

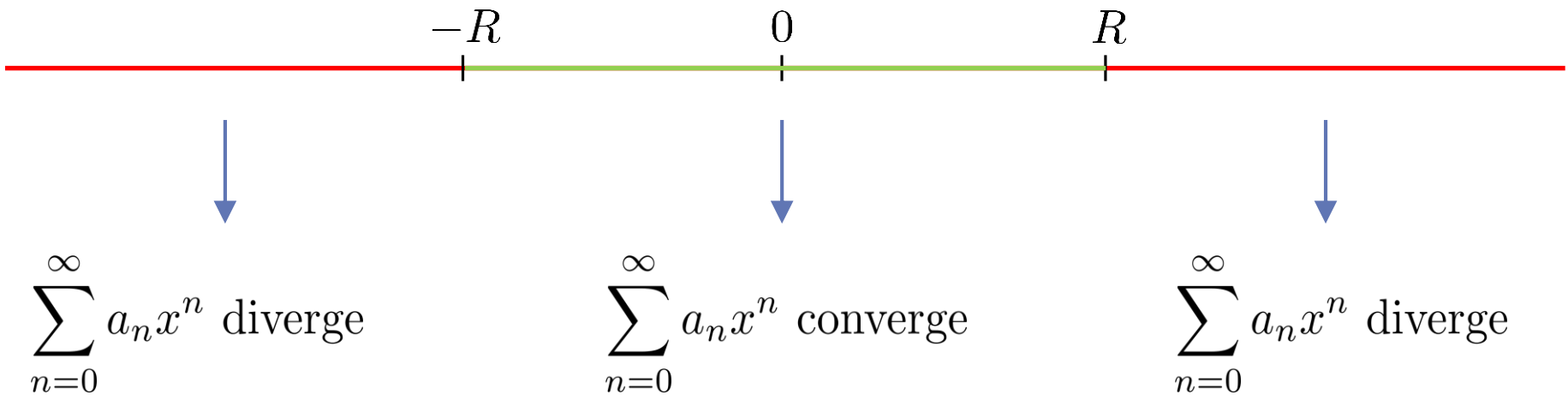
Teorema:

Dada una serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ siempre se verifica una (y solo una) de las siguientes afirmaciones:

Teorema:

Dada una serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ siempre se verifica una (y solo una) de las siguientes afirmaciones:

- (a) Existe un $R > 0$ tal que la serie es absolutamente convergente para todo $x \in (-R, R)$ y divergente para todo $x \in (-\infty, -R) \cup (R, +\infty)$. En este caso se dice que R es el radio de convergencia de la serie de potencias, y que $(-R, R)$ es el intervalo de convergencia.



Teorema:

Dada una serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ siempre se verifica una (y solo una) de las siguientes afirmaciones:

- (a) Existe un $R > 0$ tal que la serie es absolutamente convergente para todo $x \in (-R, R)$ y divergente para todo $x \in (-\infty, -R) \cup (R, +\infty)$. En este caso se dice que R es el radio de convergencia de la serie de potencias, y que $(-R, R)$ es el intervalo de convergencia.
- (b) La serie solo converge para $x = 0$. En este caso se dice que el radio de convergencia de la serie de potencias es 0.

Teorema:

Dada una serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ siempre se verifica una (y solo una) de las siguientes afirmaciones:

- (a) Existe un $R > 0$ tal que la serie es absolutamente convergente para todo $x \in (-R, R)$ y divergente para todo $x \in (-\infty, -R) \cup (R, +\infty)$. En este caso se dice que R es el radio de convergencia de la serie de potencias, y que $(-R, R)$ es el intervalo de convergencia.
- (b) La serie solo converge para $x = 0$. En este caso se dice que el radio de convergencia de la serie de potencias es 0.
- (c) La serie converge absolutamente para todo $x \in \mathbb{R}$. En este caso se dice que el radio de convergencia de la serie de potencias es infinito y que el intervalo de convergencia es todo $\mathbb{R}$.

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$ es convergente

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$ es convergente

Vamos a determinar los valores de x para los cuales la serie dada es absolutamente convergente

$$\sum_{n=0}^{\infty} n! |x|^n$$

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$ es convergente

Vamos a determinar los valores de x para los cuales la serie dada es absolutamente convergente

$$\sum_{n=0}^{\infty} n! |x|^n$$

Puesto que es una serie de términos no negativos, podemos usar el criterio del cociente:

$$\text{Si } x \neq 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)! |x|^{n+1}}{n! |x|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) |x|$$

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$ es convergente

Vamos a determinar los valores de x para los cuales la serie dada es absolutamente convergente

$$\sum_{n=0}^{\infty} n! |x|^n$$

Puesto que es una serie de términos no negativos, podemos usar el criterio del cociente:

$$\text{Si } x \neq 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)! |x|^{n+1}}{n! |x|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) |x| = +\infty$$

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$ es convergente

Vamos a determinar los valores de x para los cuales la serie dada es absolutamente convergente

$$\sum_{n=0}^{\infty} n! |x|^n$$

Puesto que es una serie de términos no negativos, podemos usar el criterio del cociente:

$$\text{Si } x \neq 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)! |x|^{n+1}}{n! |x|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) |x| = +\infty$$

Por el criterio del cociente, la serie $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$ no converge absolutamente para ningún $x \neq 0$.

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$ es convergente

Vamos a determinar los valores de x para los cuales la serie dada es absolutamente convergente

$$\sum_{n=0}^{\infty} n! |x|^n$$

Puesto que es una serie de términos no negativos, podemos usar el criterio del cociente:

$$\text{Si } x \neq 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)! |x|^{n+1}}{n! |x|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) |x| = +\infty$$

Por el criterio del cociente, la serie $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$ no converge absolutamente para ningún $x \neq 0$.

Estamos en el caso **(b)** del teorema

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$ es convergente

Vamos a determinar los valores de x para los cuales la serie dada es absolutamente convergente

$$\sum_{n=0}^{\infty} n! |x|^n$$

Puesto que es una serie de términos no negativos, podemos usar el criterio del cociente:

$$\text{Si } x \neq 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)! |x|^{n+1}}{n! |x|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) |x| = +\infty$$

Por el criterio del cociente, la serie $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$ no converge absolutamente para ningún $x \neq 0$.

Estamos en el caso **(b)** del teorema  La serie solo converge en 0

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ es convergente

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ es convergente

Vamos a determinar los valores de x para los cuales la serie dada es absolutamente convergente

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|x|^n}{n!}$$

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ es convergente

Vamos a determinar los valores de x para los cuales la serie dada es absolutamente convergente

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|x|^n}{n!}$$

Puesto que es una serie de términos no negativos, podemos usar el criterio del cociente:

$$\text{Si } x \neq 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{|x|^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{n+1}$$

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ es convergente

Vamos a determinar los valores de x para los cuales la serie dada es absolutamente convergente

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|x|^n}{n!}$$

Puesto que es una serie de términos no negativos, podemos usar el criterio del cociente:

$$\text{Si } x \neq 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{|x|^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{n+1} = 0$$

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ es convergente

Vamos a determinar los valores de x para los cuales la serie dada es absolutamente convergente

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|x|^n}{n!}$$

Puesto que es una serie de términos no negativos, podemos usar el criterio del cociente:

$$\text{Si } x \neq 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{|x|^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{n+1} = 0$$

La serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ converge absolutamente para todo $x \in \mathbb{R}$.

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ es convergente

Vamos a determinar los valores de x para los cuales la serie dada es absolutamente convergente

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|x|^n}{n!}$$

Puesto que es una serie de términos no negativos, podemos usar el criterio del cociente:

$$\text{Si } x \neq 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{|x|^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{n+1} = 0$$

La serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ converge absolutamente para todo $x \in \mathbb{R}$.

Estamos en el caso **(c)** del teorema

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^7}{7!} + \frac{x^8}{8!} + \frac{x^9}{9!} + \frac{x^{10}}{10!} + \frac{x^{11}}{11!} + \dots$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^7}{7!} + \frac{x^8}{8!} + \frac{x^9}{9!} + \frac{x^{10}}{10!} + \frac{x^{11}}{11!} + \dots$$

Vimos en el tema anterior que el polinomio de Maclaurin de orden n de e^x es

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^7}{7!} + \frac{x^8}{8!} + \frac{x^9}{9!} + \frac{x^{10}}{10!} + \frac{x^{11}}{11!} + \dots$$


Vimos en el tema anterior que el polinomio de Maclaurin de orden n de e^x es


$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^7}{7!} + \frac{x^8}{8!} + \frac{x^9}{9!} + \frac{x^{10}}{10!} + \frac{x^{11}}{11!} + \dots$$

Vimos en el tema anterior que el polinomio de Maclaurin de orden n de e^x es

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

Vimos en el tema anterior que si tomábamos $x \in \mathbb{R}$ CUALQUIERA, y tomábamos $\varepsilon > 0$ CUALQUIERA, entonces, usando el Teorema de la forma de Lagrange del resto, podíamos encontrar $m \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq m$ se verifica que

$$|e^x - P_n(x)| < \varepsilon$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^7}{7!} + \frac{x^8}{8!} + \frac{x^9}{9!} + \frac{x^{10}}{10!} + \frac{x^{11}}{11!} + \dots$$

Vimos en el tema anterior que el polinomio de Maclaurin de orden n de e^x es

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

Vimos en el tema anterior que si tomábamos $x \in \mathbb{R}$ CUALQUIERA, y tomábamos $\varepsilon > 0$ CUALQUIERA, entonces, usando el Teorema de la forma de Lagrange del resto, podíamos encontrar $m \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq m$ se verifica que

$$|e^x - P_n(x)| < \varepsilon$$

Esto significa que

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^7}{7!} + \frac{x^8}{8!} + \frac{x^9}{9!} + \frac{x^{10}}{10!} + \frac{x^{11}}{11!} + \dots$$

Vimos en el tema anterior que el polinomio de Maclaurin de orden n de e^x es

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

Vimos en el tema anterior que si tomábamos $x \in \mathbb{R}$ CUALQUIERA, y tomábamos $\varepsilon > 0$ CUALQUIERA, entonces, usando el Teorema de la forma de Lagrange del resto, podíamos encontrar $m \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq m$ se verifica que

$$|e^x - P_n(x)| < \varepsilon$$

Esto significa que

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

por ejemplo, para $x = 1$ se tiene que

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} + \dots$$

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$ es convergente

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$ es convergente

Vamos a determinar los valores de x para los cuales la serie dada es absolutamente convergente

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x|^n}{n}$$

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$ es convergente

Vamos a determinar los valores de x para los cuales la serie dada es absolutamente convergente

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x|^n}{n}$$

Puesto que es una serie de términos no negativos, podemos usar el criterio del cociente:

$$\text{Si } x \neq 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{|x|^{n+1}}{n+1}}{\frac{|x|^n}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} |x|$$

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$ es convergente

Vamos a determinar los valores de x para los cuales la serie dada es absolutamente convergente

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x|^n}{n}$$

Puesto que es una serie de términos no negativos, podemos usar el criterio del cociente:

$$\text{Si } x \neq 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{|x|^{n+1}}{n+1}}{\frac{|x|^n}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} |x| = |x|$$

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$ es convergente

Vamos a determinar los valores de x para los cuales la serie dada es absolutamente convergente

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x|^n}{n}$$

Puesto que es una serie de términos no negativos, podemos usar el criterio del cociente:

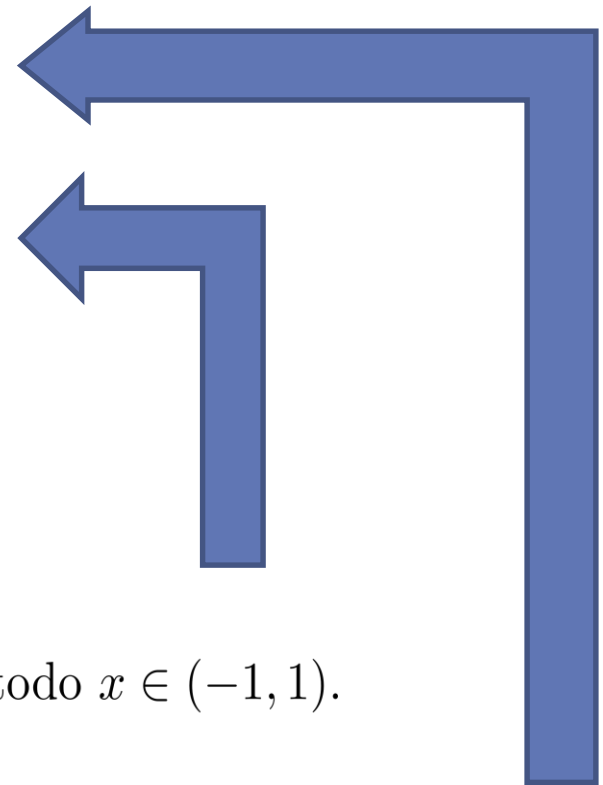
$$\text{Si } x \neq 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{|x|^{n+1}}{n+1}}{\frac{|x|^n}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} |x| = |x|$$

La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$ converge absolutamente para todo $x \in (-1, 1)$.

La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$ no converge absolutamente para todo $x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$.

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$ es convergente

Caso (a) del teorema
con $R = 1$

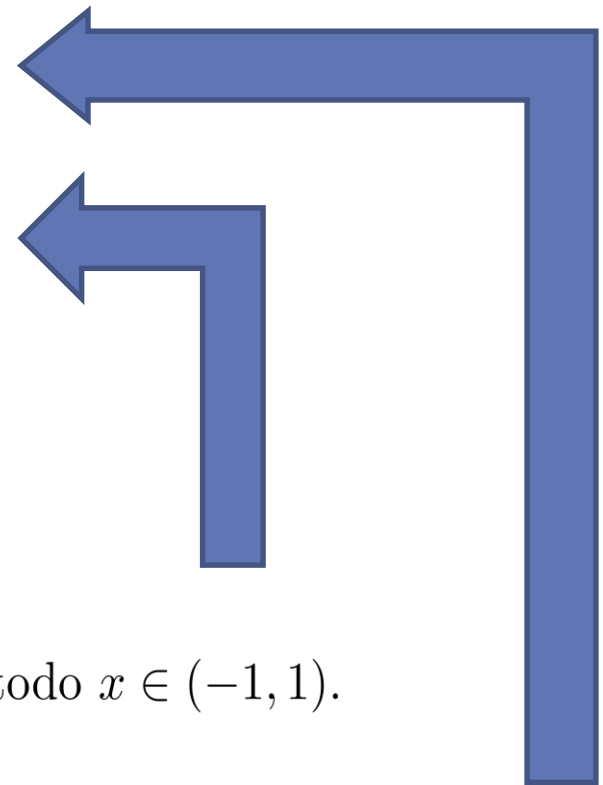


La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$ converge absolutamente para todo $x \in (-1, 1)$.

La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$ no converge absolutamente para todo $x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$.

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$ es convergente

Caso (a) del teorema
con $R = 1$



La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$ converge absolutamente para todo $x \in (-1, 1)$.

La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$ diverge para todo $x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$.

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$ es convergente

¿Qué ocurre para $x = 1$ o $x = -1$?

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$ es convergente

¿Qué ocurre para $x = 1$ o $x = -1$?

El teorema no nos dice nada. Hay que estudiar cada punto en particular.

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$ es convergente

¿Qué ocurre para $x = 1$ o $x = -1$?

El teorema no nos dice nada. Hay que estudiar cada punto en particular.

Si $x = 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ convergente

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$ es convergente

¿Qué ocurre para $x = 1$ o $x = -1$?

El teorema no nos dice nada. Hay que estudiar cada punto en particular.

Si $x = 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ convergente

Si $x = -1$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1}{n}$ divergente

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$ es convergente

¿Qué ocurre para $x = 1$ o $x = -1$?

El teorema no nos dice nada. Hay que estudiar cada punto en particular.

Si $x = 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ convergente

Si $x = -1$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1}{n}$ divergente

La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$ es convergente si y solo si $x \in (-1, 1]$.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^6}{6} + \frac{x^7}{7} - \frac{x^8}{8} + \frac{x^9}{9} - \frac{x^{10}}{10} + \frac{x^{11}}{11} + \dots$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^6}{6} + \frac{x^7}{7} - \frac{x^8}{8} + \frac{x^9}{9} - \frac{x^{10}}{10} + \frac{x^{11}}{11} + \dots$$

Vimos en el tema anterior que el polinomio de Maclaurin de orden n de $\ln(x+1)$ es

$$P_n(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^6}{6} + \frac{x^7}{7} - \frac{x^8}{8} + \frac{x^9}{9} - \frac{x^{10}}{10} + \frac{x^{11}}{11} + \dots$$


Vimos en el tema anterior que el polinomio de Maclaurin de orden n de $\ln(x+1)$ es

$$P_n(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$$


$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^6}{6} + \frac{x^7}{7} - \frac{x^8}{8} + \frac{x^9}{9} - \frac{x^{10}}{10} + \frac{x^{11}}{11} + \dots$$

Vimos en el tema anterior que el polinomio de Maclaurin de orden n de $\ln(x+1)$ es

$$P_n(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$$

Usando el Teorema de la forma de Lagrange del resto, es fácil ver que si tomamos $x \in (-1, 1]$ CUALQUIERA, y tomamos $\varepsilon > 0$ CUALQUIERA, entonces encontrar $m \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq m$ se verifica que

$$|\ln(x+1) - P_n(x)| < \varepsilon$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^6}{6} + \frac{x^7}{7} - \frac{x^8}{8} + \frac{x^9}{9} - \frac{x^{10}}{10} + \frac{x^{11}}{11} + \dots$$

Vimos en el tema anterior que el polinomio de Maclaurin de orden n de $\ln(x+1)$ es

$$P_n(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$$

Usando el Teorema de la forma de Lagrange del resto, es fácil ver que si tomamos $x \in (-1, 1]$ CUALQUIERA, y tomamos $\varepsilon > 0$ CUALQUIERA, entonces encontrar $m \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq m$ se verifica que

$$|\ln(x+1) - P_n(x)| < \varepsilon$$

$$\ln(x+1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n \quad \forall x \in (-1, 1]$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^6}{6} + \frac{x^7}{7} - \frac{x^8}{8} + \frac{x^9}{9} - \frac{x^{10}}{10} + \frac{x^{11}}{11} + \dots$$

Vimos en el tema anterior que el polinomio de Maclaurin de orden n de $\ln(x+1)$ es

$$P_n(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$$

Usando el Teorema de la forma de Lagrange del resto, es fácil ver que si tomamos $x \in (-1, 1]$ CUALQUIERA, y tomamos $\varepsilon > 0$ CUALQUIERA, entonces encontrar $m \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq m$ se verifica que

$$|\ln(x+1) - P_n(x)| < \varepsilon$$

$$\ln(x+1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n \quad \forall x \in (-1, 1]$$

por ejemplo, para $x = 1$ se tiene que

$$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots$$

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ es convergente

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ es convergente

Observad que para cada $x \in \mathbb{R}$ obtenemos una serie geométrica de razón x . Sabemos que dicha serie es convergente si y solo si $x \in (-1, 1)$.

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ es convergente

Observad que para cada $x \in \mathbb{R}$ obtenemos una serie geométrica de razón x . Sabemos que dicha serie es convergente si y solo si $x \in (-1, 1)$.

La serie $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ converge para todo $x \in (-1, 1)$.

La serie $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ diverge para todo $x \in (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$.

Estamos por tanto en el caso **(a)** del teorema con $R = 1$.

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ es convergente

Sabemos además que

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad \text{para todo } x \in (-1, 1)$$

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ es convergente

Sabemos además que

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad \text{para todo } x \in (-1, 1)$$

Cuestión: ¿cuál será el n -ésimo polinomio de Maclaurin de la función $\frac{1}{1-x}$?

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ es convergente

Sabemos además que

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad \text{para todo } x \in (-1, 1)$$

Cuestión: ¿cuál será el n -ésimo polinomio de Maclaurin de la función $\frac{1}{1-x}$?

$$P_n(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n$$

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^n$ es convergente

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^n$ es convergente

Vamos a determinar los valores de x para los cuales la serie dada es absolutamente convergente

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} |x|^n$$

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^n$ es convergente

Vamos a determinar los valores de x para los cuales la serie dada es absolutamente convergente

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} |x|^n$$

Puesto que es una serie de términos no negativos, podemos usar el criterio del cociente:

$$\text{Si } x \neq 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+1}{2^{n+1}} |x|^{n+1}}{\frac{n}{2^n} |x|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} |x|$$

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^n$ es convergente

Vamos a determinar los valores de x para los cuales la serie dada es absolutamente convergente

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} |x|^n$$

Puesto que es una serie de términos no negativos, podemos usar el criterio del cociente:

$$\text{Si } x \neq 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+1}{2^{n+1}} |x|^{n+1}}{\frac{n}{2^n} |x|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} |x| = \frac{|x|}{2}$$

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^n$ es convergente

Vamos a determinar los valores de x para los cuales la serie dada es absolutamente convergente

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} |x|^n$$

Puesto que es una serie de términos no negativos, podemos usar el criterio del cociente:

$$\text{Si } x \neq 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+1}{2^{n+1}} |x|^{n+1}}{\frac{n}{2^n} |x|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} |x| = \frac{|x|}{2}$$

Por el criterio del cociente, si $\frac{|x|}{2} < 1$ la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} |x|^n$ será convergente, mientras que si $\frac{|x|}{2} > 1$ la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} |x|^n$ será divergente

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^n$ es convergente

Si $|x| < 2$ la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^n$ será convergente

Si $|x| > 2$ la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^n$ será divergente



Caso (a) del teorema
con $R = 2$

Por el criterio del cociente, si $\frac{|x|}{2} < 1$ la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} |x|^n$ será convergente, mientras que si $\frac{|x|}{2} > 1$ la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} |x|^n$ será divergente

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^n$ es convergente

¿Qué ocurre para $x = 2$ o $x = -2$?

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^n$ es convergente

¿Qué ocurre para $x = 2$ o $x = -2$?

El teorema no nos dice nada. Hay que estudiar cada punto en particular.

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^n$ es convergente

¿Qué ocurre para $x = 2$ o $x = -2$?

El teorema no nos dice nada. Hay que estudiar cada punto en particular.

Si $x = 2$, $\sum_{n=0}^{\infty} n$ divergente

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^n$ es convergente

¿Qué ocurre para $x = 2$ o $x = -2$?

El teorema no nos dice nada. Hay que estudiar cada punto en particular.

Si $x = 2$, $\sum_{n=0}^{\infty} n$ divergente

Si $x = -2$, $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n n$ divergente

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^n$ es convergente

¿Qué ocurre para $x = 2$ o $x = -2$?

El teorema no nos dice nada. Hay que estudiar cada punto en particular.

Si $x = 2$, $\sum_{n=0}^{\infty} n$ divergente

Si $x = -2$, $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n n$ divergente

La serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^n$ es convergente si y solo si $x \in (-2, 2)$.

Ejemplo: determinar los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^n$ es convergente

De hecho, se verifica

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^n = \frac{2x}{x^2 - 4x + 4} \quad \text{para todo } x \in (-2, 2).$$

Teorema:

Sea $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ una serie de potencias con radio de convergencia $R > 0$. Sea $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ para todo $x \in (-R, R)$. Entonces, la función f es derivable en $(-R, R)$, el radio de convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ es igual a R y se tiene:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} \quad \text{para todo } x \in (-R, R)$$

Ejemplo:

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad \text{para todo } x \in (-1, 1)$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + \dots \quad \text{para todo } x \in (-1, 1)$$

Por el teorema anterior:

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \quad \text{para todo } x \in (-1, 1)$$

$$\frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + 5x^4 + \dots \quad \text{para todo } x \in (-1, 1)$$

Por ejemplo, para $x = \frac{1}{2}$ obtenemos

$$4 = 1 + 2 \cdot \frac{1}{2} + 3 \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 4 \left(\frac{1}{2}\right)^3 + 5 \left(\frac{1}{2}\right)^4 + \dots$$

Funciones analíticas:

Sea $f: S \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y x_0 un punto del interior de S . Se dice que f es analítica en x_0 si existe un intervalo (no degenerado) I centrado en x_0 y una serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ convergente en todo punto de I tal que

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n \quad \text{para todo } x \in I$$

Funciones analíticas:

Sea $f: S \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y x_0 un punto del interior de S . Se dice que f es analítica en x_0 si existe un intervalo (no degenerado) I centrado en x_0 y una serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ convergente en todo punto de I tal que

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n \quad \text{para todo } x \in I$$

Observad que por el teorema anterior se tiene:

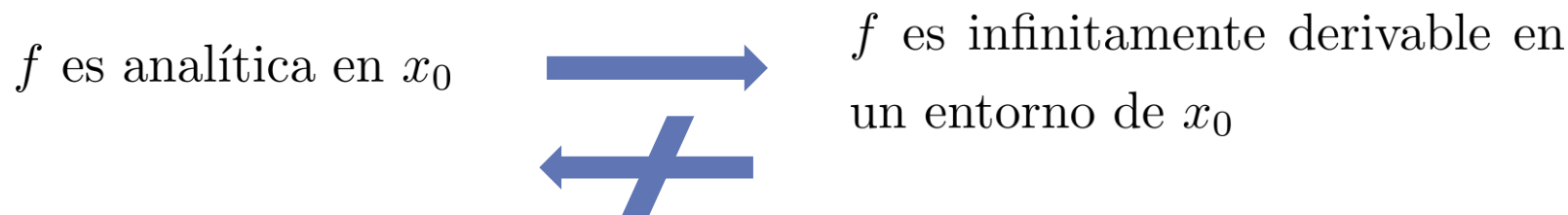
f es analítica en x_0  f es infinitamente derivable en un entorno de x_0

Funciones analíticas:

Sea $f: S \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y x_0 un punto del interior de S . Se dice que f es analítica en x_0 si existe un intervalo (no degenerado) I centrado en x_0 y una serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ convergente en todo punto de I tal que

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n \quad \text{para todo } x \in I$$

Observad que por el teorema anterior se tiene:



Si tenemos una función analítica en un punto, ¿cómo la escribimos como una serie de potencias centrada en dicho punto?

Si tenemos una función analítica en un punto, ¿cómo la escribimos como una serie de potencias centrada en dicho punto?

Sea f una función analítica en x_0 y sean $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ tales que

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n \quad \text{para todo } x \in I$$

Entonces,

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots \quad x \in (-1, 1)$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots \quad x \in (-1, 1)$$

$$\operatorname{sen} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\operatorname{arctg} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots \quad x \in (-1, 1)$$